

모두의연구소 × 전주대학교 AI 부트캠프 [ND2 단독]

ND2 합성 데이터 및 멀티모달 데이터셋 구축(60H) — 소프트웨어 지향 데이터 파이프라인

키워드

합성 데이터(SDG)
YOLO11
VLM 공간지능
Isaac Sim

수준

중급

수강 대상

데이터/컴퓨터비전
지향 학습자

총 시간

총 60시간

01 과정 소개

본 제안서는 [ND2] 합성 데이터 및 멀티모달 데이터셋 구축 트랙 단독 커리큘럼입니다. 로봇 하드웨어 없이 PC 환경에서 고품질 데이터 파이프라인(SDG)과 시각 인식(VLM, 객체 탐지) 역량을 쌓으며 데이터 연금술 파이프라인을 완성합니다.

02 교육 목표

- 고비용 하드웨어 없이 PC 시뮬레이션으로 합성 데이터를 구축하고 파이프라인화
- 경량 VLM 실습과 하이엔드 AI 사례 분석을 통해 Sim2Real 설계 역량 확보

03 핵심 도구

Python · PyTorch

Hugging Face (Transformers)

LangChain / LlamaIndex / LangGraph

Ultralytics (YOLO11)

Open-source VLMs (Florence-2 / Qwen3-VL-3B)

ROS2 (Humble)

NVIDIA Isaac Sim 6.0 / MuJoCo

FoundationPose (6D Pose) / OpenVLA

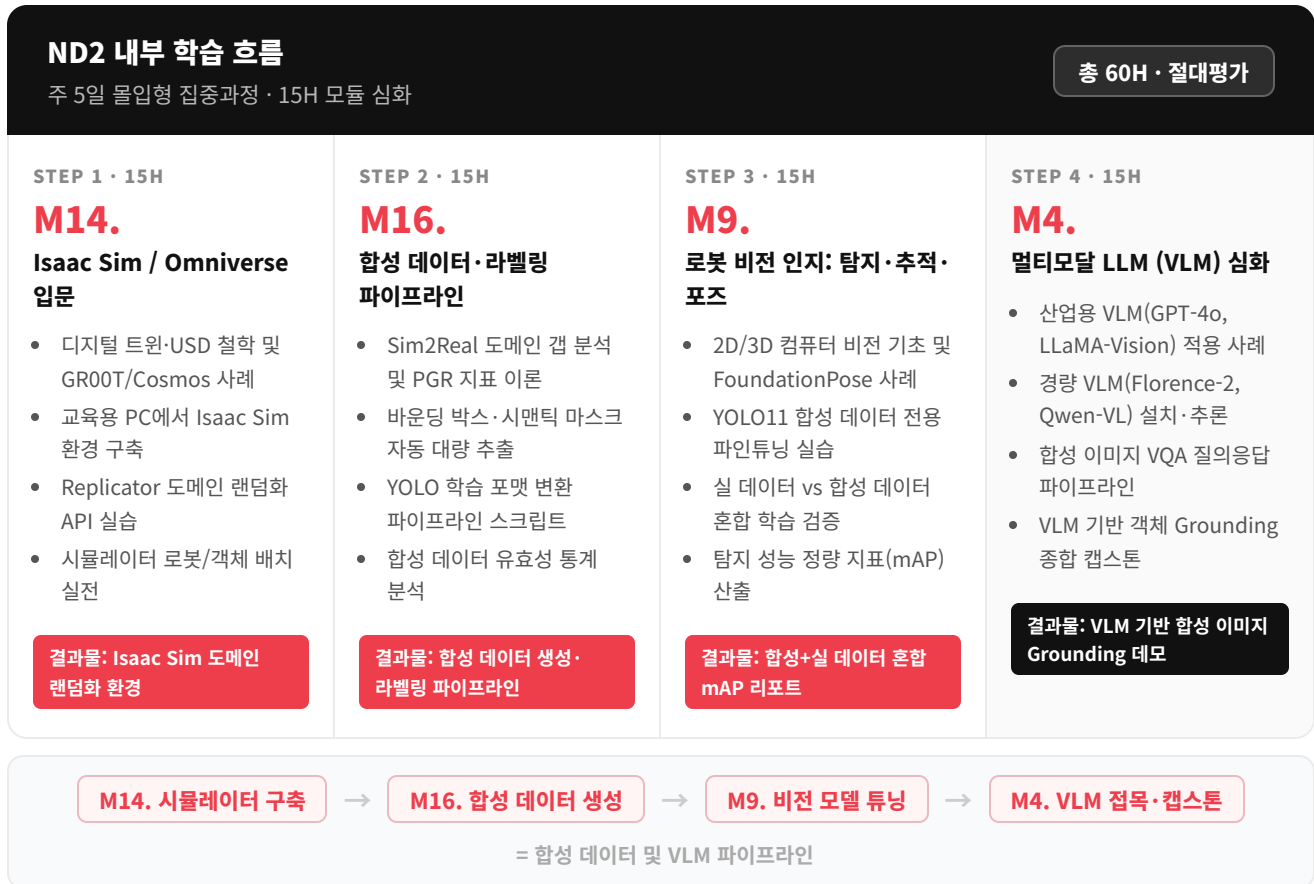
MLflow / W&B

Git / GitHub

04 필요 인프라

- GPU 기반 AI 클라우드 — 모델 추론 및 서빙 실습 환경
- LLM 서빙 플랫폼 — RAG 파이프라인 · 에이전트 런타임
- MLOps-DevOps 환경 — 실험 이력 관리 · 재현성 보장
- AI LMS / 문제은행 — 전 과정 학습 지원
- 물리 시뮬레이션 클러스터 — MuJoCo · Isaac Sim 실습

05 ND2 내부 학습 흐름 — 단계별 심화 구조



06 상세 커리큘럼

TRACK ND2

ND2. 합성 데이터 및 멀티모달 데이터셋 구축 — 중급 (60H)

현실 공간의 한계를 넘는 데이터 연금술 : 시뮬레이션과 경량 VLM 오픈소스 실습

Isaac Sim 6.0

YOLO11

Florence-2 / Qwen3-VL

FoundationPose (사례)

모듈명	세부 모듈	교육 방법	세부 모듈별 시간
MODULE 01 M14. Isaac Sim / Omniverse 입문 (15H)	디지털 트윈 기반 시뮬레이터 구조(USD) 철학 및 산업계 하이엔드 최상위 적용 사례 (NVIDIA 'GR00T', 'Cosmos') 모델 입체 분석	이론/사례	5H
	교육용 PC 사양에서도 유연하게 구동되는 Isaac Sim 환경 구축 완료 및 무인 이동체, 매니퓰레이터 로드 실습	실습/심화	5H
	Replicator 파이프라인 API 코딩을 통한 필수 도메인 랜덤화 (빛 변화, 재질 무작위성, 카메라 노이즈) 구성 실습	실습/심화	5H

모듈명	세부 모듈	교육 방법	세부 모듈별 시간
MODULE 02 M16. 합성데이터 ·라벨링 파이프라인 구축 (15H)	Sim2Real 시의 픽셀/피쳐 도메인 갭 발생 원인 심층 분석 및 합성 데이터 유효성 측정 지표 (PGR; Performance Gap Recovered)	이론/사례	4H
	Isaac Sim 프레임워크를 이용한 장면 내 객체 바운딩 박스 (2D) 및 픽셀 단위 시맨틱 세그멘테이션 마스크 자동 대량 추출 실습	실습/심화	6H
	대량으로 렌더링된 메타데이터를 Ultralytics YOLO 학습 전용 포맷으로 데이터셋화하는 파이프라인 스크립트 작성 및 통계 분석	실습/심화	5H
MODULE 03 M9. 로봇 비전 인지: 탐지·추적· 포즈 (15H)	로봇 공학 내 2D/3D 컴퓨터 비전 인지 수학적 기초 및 최신 제로샷 6D Pose 하이엔드 모델(NVIDIA FoundationPose) 트렌드 브리핑	이론/사례	4H
	초경량·고성능 API로 실습 편의성이 극대화된 오픈소스 최상위 프레임워크(YOLO11)를 활용한 합성 데이터 전용 객체 탐지 파인튜닝	실습/심화	6H
	실 장비 테스트 데이터(소량) vs 시뮬레이션 라벨링 합성 데이터(대량) 혼합 학습 검증 및 탐지 성능 지표(mAP) 산출 미니 리뷰	캡스톤	5H
MODULE 04 M4. 멀티모달 LLM (VLM) 심화 (15H)	초거대 상용 VLM (GPT-4o, LLaMA-3.2-Vision 등)의 공정 자동화 시각 검수 및 산업 불량 검출 등 하이엔드 현장 적용 사례 보고	이론/사례	4H
	학교 인프라 제약 없이 Google Colab 및 기본 PC에서도 가볍게 구동되는 오픈소스 교육용 VLM (Florence-2, Qwen-VL-3B 등) 설치 및 추론	실습/심화	6H
	시뮬레이션으로 방금 찍어낸 합성 이미지 내부의 다중 객체에 대하여, VLM 기반 질의응답(VQA) 및 모델 자체 자연어 기반 객체 Grounding 종합	캡스톤	5H

07 예상 산출물

- [ND1 M8/M13 산출물] LLM-ROS2 연동을 통한 에이전트 기반 시뮬레이션 제어 데모 영상
- [ND2 산출물] Isaac Sim 도메인 랜덤화 기반 합성 데이터셋 생성 스크립트 및 YOLO11 학습 결과 로그 (PGR 지표 산출)
- [ND2 VLM 캡스톤] 교육용 경량 VLM(Florence-2/YOLO11)을 활용한 시뮬레이션 합성 화면 속 객체 Grounding 파이프라인 구축
- [ND5 M12 캡스톤] LLM 기반 로봇 제어 단대단(E2E) 시스템 — Git/README + 실행 스크립트 + 데모 영상 (역량 인증 Lv4)

08 일정 협의 안내

동계(겨울학기) 집중이수 기간을 활용하여, **1월에 ND1(기초)과 ND2(데이터/인지)를 순차적으로 연달아 진행
**하여 데이터를 제어할 로봇/인지 체력을 집중적으로 다지고, 여기서 도출된 역량을 바탕으로 **2월에
ND5(에이전트 두뇌/행동 통합)**를 이어가는 몰입형 연속 스케줄을 제안합니다. 이를 통해 몰입형 캠프의 교육
연속성과 최종 캡스톤 시스템 완성도를 극대화할 수 있습니다.